

LEZ 16/04

ESERCIZIO 0.0.22

Descrivere $h = g \circ f$ dove $f: u \in \mathbb{Z} \rightarrow \{u\} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ e $g: X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \setminus X \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$h = g \circ f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad h(u) = g \circ f(u) = g(f(u)) = g(\{u\}) = \mathbb{N} \setminus \{u\}$$

ESERCIZIO 0.0.23

Sia f l'applicazione $x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \cap x \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Calcoliamo: $\text{im}f$, $f(\{\emptyset\})$, $f(\{0\})$

$$\bullet \text{im}f = \{f(x) : x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})\} = \{\mathbb{N} \cap x : x \subseteq \mathbb{Z}\}$$

$y \subseteq \mathbb{N}$. Allora $\mathbb{N} \cap y = y$ dunque eliminiamo:

$\{\mathbb{N} \cap x : x \subseteq \mathbb{Z}\}$ si eliminano di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ dunque: $\text{im}f = \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$\bullet f(\{\emptyset\}) = \{x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) : f(x) \subseteq \{\emptyset\}\} = \{x \subseteq \mathbb{Z} : \mathbb{N} \cap x = \emptyset\} = \{x : x \subseteq \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}\} = \mathcal{P}(\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})$$

dunque estraiamo tutti i quei sottoinsiemi di $\mathbb{Z}$ che non contengono numeri naturali, cioè contenuti nell'insieme $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$.

$$\bullet f(\{0\}) = \{x \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) : f(x) \subseteq \{0\}\} = \{x \subseteq \mathbb{Z} : \mathbb{N} \cap x = \{0\}\} = \{x \subseteq \mathbb{Z} : 0 \in x \wedge x \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}\}$$

ESERCIZIO "funzioni"

$$\bullet f: u \in \mathbb{Z} \rightarrow 3u - 2 \in \mathbb{Z}$$

Suriettività:

Sia $y \in \mathbb{Z}$ f è suriettiva se $\exists u \in \mathbb{Z}$ tale che $f(u) = 3u - 2 = y \Leftrightarrow u = \frac{y+2}{3} \in \mathbb{Z}$
Non possiamo dire che è suriettiva poiché se ad esempio prendiamo $y=2$ allora otteniamo $4/3$ che è una frazione!! dunque appartenente a $\mathbb{Q}$.
 $\Rightarrow$ Non è biettiva

$$\bullet g: u \in \mathbb{Z} \rightarrow 3u - 2 \in \mathbb{Q}$$

$f(u) = 3u - 2 = y \Leftrightarrow u = \frac{y+2}{3}$. poiché la funzione g ha come dominio sempre $\mathbb{Z}$ e a differenza di prima iniettiva visto al caso precedente.

$$h: u \in \mathbb{Q} \rightarrow 2u - 1 \in \mathbb{Q}$$

In quanto caso risulta verificata la suriettività in quanto per ogni $y \in \mathbb{Q}$ e h è suriettiva se $\exists u \in \mathbb{Q}$ tale che $2u - 1 = y \Leftrightarrow u = \frac{y+1}{2}$

per $u, m \in \mathbb{Q}$ vogliamo verificare che $h(u) = h(m) \Rightarrow 2u - 1 = 2m - 1$

$\Rightarrow 2u = 2m \Rightarrow u = m$. dunque la nostra funzione è iniettiva.

$\Rightarrow$ BIETTIVA, determiniamo l'inversa.

$$y \in \mathbb{Q} \text{ dato } h^{-1}(\{y\}) = \left\{ \frac{y+1}{2} \right\}$$

dunque la nostra inversa:

$$h^{-1}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$h^{-1}: u \in \mathbb{Q} \rightarrow \frac{u+1}{2} \in \mathbb{Q}$$

STRUTTURA ALGEBRAICA E PROPRIETÀ ASSOCIATIVA

$$\perp: (a, b) \in S \times S \rightarrow S \perp (a, b) = a \perp b$$

La proprietà associativa:

Un'operazione gode della proprietà associativa se per ogni $x, y, z \in S$ si ha che $(x * y) * z = x * (y * z)$

ESERCIZIO 0.0.28

Consideriamo la seguente operazione $\Delta: \mathbb{Q}$

$$\Delta: (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow x \Delta y = x^2 + y^2 \in \mathbb{Q}$$

Determina se associativa:

$$(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$$

$$\rightarrow (x \Delta y) \Delta z = (x^2 + y^2) \Delta z = (x^2 + y^2)^2 + z^2$$

$$\rightarrow x \Delta (y \Delta z) = x \Delta (y^2 + z^2) = x^2 + (y^2 + z^2)^2$$

* I risultati ottenuti non sono uguali

ESERCIZIO 0.0.29

Consideriamo la seguente operazione $*$ in $\mathbb{N}$

$$*: (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow a * b = |a - b| \in \mathbb{N}$$

Se $a, b \in \mathbb{N}$ allora $a * b = |a - b|$ e $b * a = |b - a| = |-(a - b)|$ poiché in $\mathbb{N}$ non esiste il meno e il suo opposto ha lo stesso valore assoluto allora:

$$|-(a - b)| = |a - b| \Rightarrow a * b = b * a$$

vediamo che abbiamo $a = 10, b = 4, c = 7$ verificando la

proprietà associativa

$$\rightarrow (a * b) * c = (10 * 4) * 7 = |10 - 4| * 7 = 6 * 7 = |6 - 7| = |-1| = \underline{1}$$

$$\rightarrow a * (b * c) = 10 * (4 * 7) = 10 * |4 - 7| = 10 * |-3| = 10 * 3 = |10 - 3| = \underline{7}$$

→ Non vale la proprietà associativa!

ESERCIZIO 0.0.30

Consideriamo le seguenti operazioni in $\mathbb{Z}$

$$o: (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow a \circ b = a + a \cdot b \in \mathbb{Z}$$

Verifichiamo se vale la proprietà associativa:

$$\rightarrow (a \circ b) \circ c = (a + a \cdot b) \circ c = a + a \cdot b + (a + a \cdot b) \cdot c = a + a \cdot b + a \cdot c + a \cdot b \cdot c$$

$$\rightarrow a \circ (b \circ c) = a \circ (b + b \cdot c) = a + a \cdot (b + b \cdot c) = a + a \cdot b + a \cdot b \cdot c$$

La proprietà associativa non vale.

Prendiamo tre elementi $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tale che $(a \circ b) \circ c \neq a \circ (b \circ c)$ con $a = 1, b = 2$ e $c = 3$.

$$\rightarrow (1 \circ 2) \circ 3 = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

$$\rightarrow 1 \circ (2 \circ 3) = 1 + 2 + 6 = 9$$

Allora $\circ$ non è associativo.

per la prossima volta..

Esercizio 0.0.29. Si trovi l'inversa dell'applicazione

$$n \in \mathbb{Z} \rightarrow \begin{cases} n+1, & n \text{ pari}, \\ n-1, & n \text{ dispari}, \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 0.0.30. Si verifichi che le applicazioni

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow \begin{cases} -n/2, & n \text{ pari}, \\ (n+1)/2, & n \text{ dispari}, \end{cases} \in \mathbb{Z}$$

e

$$n \in \mathbb{Z} \rightarrow \begin{cases} 2n-1, & n > 0, \\ -2n, & n \leq 0, \end{cases} \in \mathbb{N}$$

sono l'una l'inversa dell'altra.